ثانوية: .شارع الشهداء - وادي رهيو-	مذكرة تقويم
الأستاذ) ة(:	فرض الثلاثي الثاني
السنة الدراسية: 2025-2026	المستوى: السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

التمرين

المجال التعلمي02 : تحويل المادة وتدفق الطاقة فى نظام بيئي

الوحدة التعلمية01: دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي

الكفاءة القاعدية: إقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي، لهذا يجب التعرف على خصائص تحويل المادة والطاقة التي تحدث في نظام بيئي وشرح كيفية دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي..

- **الكفاءة المستهدفة:** تبيان أن الطاقة الضوئية هي مصدر الطاقة المخزنة في المادة العضوية المركبة:

الهدف التعلمي:

- إظهار امتصاص اليخضور لمختلف الأطياف الضوئية والعلاقة بين طيف الامتصاص وطيف النشاط.
- إظهار العلاقة بين شدة الإضاءة وشدة التركيب الضوئي.
- تحديد مصير الجزيئات العضوية المصنعة واستنتاج العلاقة بين التركيب الضوئي وعملية التركيب الحيوي.

-

الموارد المستهدفة:

- يتدخل اليخضور في امتصاص الضوء حيث تكون الإشعاعات الطرفية هي الأكثر امتصاصا من طرف اليخضور وهي الأكثر تأثيرًا في شدة التركيب الضوئي، أما الإشعاعات الوسطية فهي أقل امتصاصا وتأثيرًا.
- يوجد اليخضور في عضيات خلوية تدعى الصانعات الخضراء يتم فيها مجموع الظواهر الكيميائية للتركيب الضوئي.
- تزداد شدة التركيب الضوئي بزيادة شدة الإضاءة.
- يمثل التركيب الضوئي نقطة إنطلاق لعمليات التركيب الحيوي التي تتم في النبات الأخضر.
- تتراكم السكريات المصنعة أثناء التركيب الضوئي في خلايا البرنشيم الورقي في شكل جزيئات ضخمة مثل النشاء (سكر معقد)، تتحلل هذه الجزيئات الضخمة بالإماهة إلى جزيئات بسيطة تسري في النسغ الكامل الذي ينتقل إلى كافة أجزاء النبات عن طريق الأوعية اللحائية.
- يسمح التركيب الضوئي بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المواد العضوية.

مضمون التقويم

التمرين : 10 ن

النباتات الخضراء ذاتية التغذية تحول الطاقة الضوئية الى الطاقة الكميائية الكامنة في الجزيئات العضوية غير ان بعض النباتات المتطفلة غير ذاتية التغذية تستمد غذاءها من النبات الأخضر مسببة اثار سلبية على نموه فكيف يحصل النبات المتطفل على غذاءه وكيف يمكن محاربتها

الجزء الأول

الحامول نبات متطفل على العديد من النباتات منها **البرسيم** الذي يستعمل كعلف للحيوانات

يمثل الشكل (أ) :الاصبغة اليخضورية لكل من نبات الحامول و البرسيم

الشكل (ب) يمثل نتائج تجريبية تم من خلالها وضع نبات البرسيم يلتصق به نبات الحامول في وسط يحتوي على CO_2 المشع ونقيص كمية المادة العضوية المشعة في نبات الحامول

محتوى الصانعات	اليخضور (أ)	اليخضور (ب)	الكاروتين	كزانتوفيل
البرسيم	++	++	+	+
الحامول	-	-	-	-

ملاحظة :

نبات الحامول يرسل انيبيات (ممصات) تتوغل البرسيم لتصل الى الأوعية اللحائية

الى انسجة نبات

حلل نتائج 1

الشكل (أ)

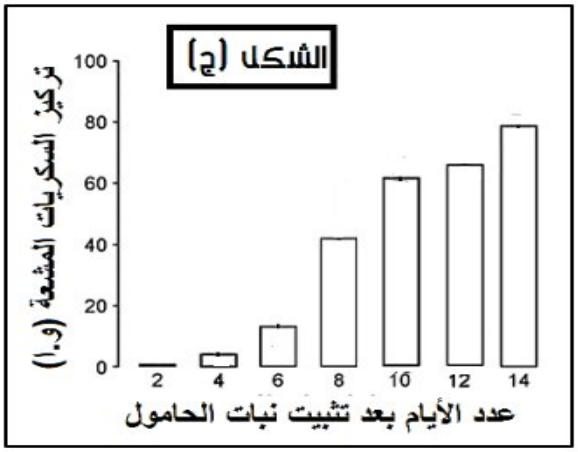
على غذاءه مبرزا

وضح كيف يحصل نبات الحامول 2

ومن المعلومة

نمط تغذيته انطلاقا من استغلال الشكل (ب)

المستخلصة من الشكل (أ)



الجزء الثاني

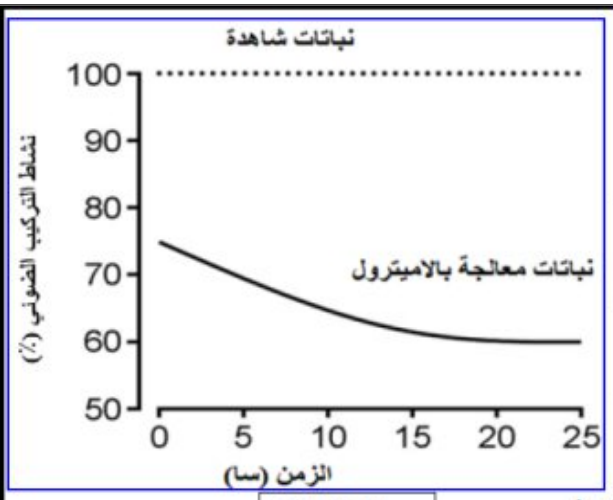
من أجل القضاء على نبات الحامول المتطفل استعمل المزارعون مبيد عشبي أميترول الذي أدى الى القضاء على الطفيلي و بالمقابل نتج عنه اتلاف نسبة كبيرة من نبات البرسيم لمعرفة آلية عمل هذا المبيد العشبي ننجز التجارب التالية :

تجربة (1) :تم قياس نشاط التركيب الضوئي عند مجموعة من نباتات القمح بعد ساعتين من المعالجة بالمبيد في المخبر و عند مجموعة مماثلة شاهدة ، تركت النباتات خلال وقت التجربة معرضة للضوء .

نتائج التجارب ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2)

تجربة (2): تم زرع بذورالقمح المنتشة في تراكيز مختلفة من المبيد ثم نقيس طول النباتات الفتية وكمية الأصبغة بعد 12 يوم من الزرع . جدول الشكل (ب) يمثل نتاج القياسات المتحصل.

ملاحظة: تتشابه النشاطات الأيضية لكل من القمح و البرسيم وبالتالي للمبيد نفس التأثير على النباتين.



تركيز الاميترول (mol.L-1)	طول النباتات الفتية (mm)	كمية اليخضور في النبات(µg)
0 (تجربة شاهدة)	105.5	56.6
4.10^{-5}	77.5	7.3
2.10^{-4}	38.3	1.7

الشكل (أ) وثيقة (2) الشكل (ب)

اشرح كيف يؤثر المبيد العشبي سلبيا على القمح وكيف أدى الى موت نبات الحامول باستغلال الوثيقة 21 –

2 – **اقترح حلولا للتخلص من نبات الحامول دون الضرار بنبات البرسيم**

سند التصحيح

العلامة الكلية	العلامة الجزئية	عنـــــــــــاصر الإجـــــــــــابة
		الجزء الأول:
04.25	0.25 *0.25 3 0.5 0.25 *0.25 3 0.5 *0.25 5	**1- :تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (1):** **الشكل (أ) من الوثيقة (1):** يمثل جدول الأصبغة اليخضورية في كل من نبات الحامول والبرسيم، حيث نلاحظ: - غياب جميع الأصبغة اليخضورية في نبات الحامول. - ظهور أربعة أصبغة يخضورية بنسب متفاوتة حيث اليخضور (أ) و(ب) يكون بنسب أكبر والكاروتين والكزنتوفيل بنسب أقل. **الاستنتاج:** يحتوي نبات البرسيم على اليخضور بينما لايحتوي نبات الحامول عليها . **2- توضيح كيف يحصل نبات الحامول على غذاءه مبرزا نمط تغذيته:** **استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):** يمثل أعمدة بيانية لتغيرات تركيز السكريات المشعة بدلالة عدد الأيام، حيث نلاحظ: - في اليوم الثاني تكون كمية السكريات منعدمة. - تزداد كمية السكريات المركبة تدريجيا بمرور الأيام بعد التثبت على نبات البرسيم، حيث بلغت قيمة أعظمية لها تقدر ب 80 وإ في اليوم 14 **الاستنتاج:** يتحصل نبات الحامول على السكريات المركبة من نبات البرسيم **الربط:** نبات الحامول لا يحتوي على الأصبغة اليخضورية فلا يركب غذاءه (المادة العضوية)، فهو يرسل أنيبيات تتوغل في أنسجة نبات لتثبت عليه مما يسمح له بامتصاص النسغ الكامل من النبات المستهدف (البرسيم)فهو غير ذاتي التغذية (متطفل).
		الجزء الثاني
05.75	0.25 *0.25 4 0.5 0.25	**1- شرح كيف يؤثر المبيد العشبي سلبيا على نبات القمح وكيف يؤدي إلى موت نبات الحامول** **استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):** يمثل منحنيين بيانيين لتغيرات نشاط التركيب الضوئي عند مجموعة شاهدة وأخرى معالجة بمبيد الأميترول بدلالة الزمن (سا)، حيث نلاحظ: - في النباتات الشاهدة: نسبة نشاط التركيب الضوئي 100% خلال 25 ساعة. - في النباتات المعالجة بالأميترول نشاط التركيب الضوئي كبير يتناقص تدريجيا من 70% إلى أن يصبح 60 بعد 25 ساعة. **الاستنتاج:** الأميترول يثبط من نشاط التركيب الضوئي . **استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):** جدول يمثل كمية اليخضور وطول النبات في غياب ووجود الأميترول بتراكيز متزايدة، حيث نلاحظ: - في غياب الأميترول : كمية الأصبغة 56.6 وطول النبات 105.5 - كلما زاد تركيز الأميترول قلت كمية الأصبغة ونقص طول النبات ، حيث:

- في التركيز 4.10^{-5} من الأميترول : كمية قليلة من اليخضور تقدر بـ 7.3 وطول النبات متوسط يقدربـ 77.5. - في التركيز 2.10^{-4} من الأميترول: كمية اليخضور ضئيلة جدا تقدر بـ 1.7 وطول صغير يقدر بـ 38.3 **الإستنتاج:** يحد الأميترول من النمو الطولي للنباتات بالتقليل من كمية اليخضور. **الربط:** الأميترول يتسبب في تناقص كمية اليخضور، مما يؤدي إلى تناقص في تركيب النسغ الكامل (التركيب الضوئي) مما يتسبب في تناقص التركيب الحيوي ومنه نمو النبات كما أن نقص النسغ الكامل يؤدي على عدم حصول الحامول على المادة العضوية وبالتالي موته. **2-** الحلول: - المكافحة البيولوجية - استيراد سلالات مقاومة للحامول. - استعمال مبيدات عشبية نوعية لاتؤثر على البرسيم.	***0.25 3** **0.5** ***0.25 8** ***0.25 2**	

		تقييم الموضوع								
		وضوح ومقروئية نص التمرين (الإخراج، الطبع....)			وضوح ومقروئية الدعائم السياق، الوثائق.....))			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم....		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص
	الأول			+	+			+		
مضمون الموضوع		مدى تمكن التلاميذ من استغلال الاسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
	التمرين	كليا	أغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	الأول		+			+		+		

تقييم منتوج التلاميذ			
	قدرة يمتلكها جميع التلاميذ	**قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ**	**قدرة يمتلكها أقلية التلاميذ**
	الانتقاء ، الاسترجاع، التنظيم والهيكلة		
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي		+	
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي			+

التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة			

<u>الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ</u>

الخطأ	**التصحيح**